UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

Disciplina: Visualização de Dados (PSAE00218) | Prof. Jorge Henrique Norões Viana

# Etapa 2 — Protótipo Funcional em Power BI

Benchmarking regional da produção de cana-de-açúcar na Paraíba

**Grupo:** Alex Tavares Cordeiro | Brenno Henrique Alves da Silva Costa | Gustavo Henrique Rocha Oliveira

**Mensagem do protótipo.** A produtividade da cana na Paraíba só faz sentido quando comparada aos *pares de porte semelhante*, não ao país inteiro. Contra todas as UFs, a PB aparece 16,96% abaixo da média; contra os estados do seu grupo de escala, aparece 3,41% *acima*. A referência de comparação, e não o número isolado, é o que sustenta a decisão do gerente.

**Materiais do projeto:**

- Repositório (código, *pipeline*, base tratada e `.pbix`): github.com/brennohdev/canavis-data-visualization-2026.2
- Esboços e fluxo de navegação no Figma: figma.com/design/CanaVis

## 1 Trajetória: o que veio da Etapa 1 e o que foi revisto

A Etapa 1 entregou a persona (Ricardo, gerente agrícola de usina), a pergunta de decisão (*como a produtividade da minha região se compara às outras e como evoluiu?*), as fontes públicas (IBGE PAM, CONAB, ANP) e um fluxo de três telas. O protótipo desta etapa existiu para descobrir, enquanto mudar ainda é barato, o que do plano não sobreviveria ao contato com os dados. Descobriu. As principais revisões, detalhadas ao longo do documento, foram: (i) a comparação nacional crua enganava e foi substituída por comparação entre pares de escala semelhante (*tiers*); (ii) a afirmação de quebra estrutural não se sustentou estatisticamente e virou leitura descritiva; (iii) a identidade visual, "padrão" na Etapa 1, assumiu o verde-cana; e (iv) o teste com a persona reposicionou a navegação pelo mapa.

## 2 Ideação antes da construção

Antes de abrir o Power BI, foram esboçados três *layouts* de baixa fidelidade para a tela principal (Panorama Nacional), cada um priorizando uma resposta diferente à dúvida central do feedback: *a referência exibida liga com a decisão do gerente?* Os três esboços descartados e o escolhido acompanham a entrega.




Figura 1: Três *layouts* de baixa fidelidade. A (mapa dominante), B (comparação dominante, escolhido), C (trajetória dominante). Os descartados foram reaproveitados como telas do fluxo.

Tabela 1: Alternativas de *layout* da tela principal e escolha.

| **Layout** | **Aposta / elemento dominante** | **O que facilita** | **O que limita** |
|---|---|---|---|
| A — Mapa | "Onde estou"; mapa coroplético | Leitura espacial imediata | Cor é fraca para comparar magnitude; não liga à decisão |
| **B — Comparação** | "Acima/abaixo dos pares"; barras divergentes | Posição relativa por comprimento (tarefa precisa) | Perde a geografia (mapa vira apoio) |
| C — Trajetória | "Para onde vou"; linha temporal | Evolução ao longo das safras | Dois elementos fortes; pesado para entrada |

**Escolha: Layout B.** A pergunta principal é de *posicionamento relativo*, e barras divergentes leem posição por comprimento a partir de uma linha-base comum — a tarefa perceptual mais precisa, superior à cor do mapa. B torna a comparação o elemento dominante e o mapa um apoio de contexto, respondendo ao feedback. Para a pergunta mais importante, foram consideradas três formas visuais, com o que cada uma facilita e esconde:

Tabela 2: Formas visuais consideradas para a pergunta de posicionamento.

| **Forma** | **Facilita** | **Esconde / limita** | **Tarefa** |
|---|---|---|---|
| Mapa coroplético | Vizinhança e concentração geográfica | Compara mal valores próximos; achata o pequeno ao lado do grande | Cor (fraca) |

| Forma | Facilita | Esconde | Tarefa |
|---|---|---|---|
| **Barras divergentes** | Posição acima/abaixo da referência, imediata | Perde a geografia; depende da referência escolhida | Comprimento (precisa) |
| Dot plot / ranking | Ordenação e magnitude com muitas UFs | Não mostra espaço nem evolução | Posição (precisa) |

A *pizza* de participação (mais de três fatias, com 27 UFs) foi descartada explicitamente: ângulo é tarefa perceptual fraca e o roteiro proíbe pizza com mais de três fatias.

## 3 Modelo de dados e transformações

A base tratada é consumida como um modelo estrela de sete tabelas, geradas pelo *pipeline* do projeto na camada `processed` (Parquet) e lidas no Power BI pela URL *raw* do GitHub via `Web.Contents` — o que torna o modelo portável entre as máquinas do grupo, sem caminho local embutido.

**Fato e dimensões.** A tabela de fatos central é `fato_producao` (território × ano × fonte), acompanhada de `fato_industria` (CONAB) e das vendas de etanol da ANP. As dimensões são `dim_territorio` (município, microrregião e UF, distinguidos por `nivel_territorial`), `dim_calendario` (contínua, marcada como tabela de datas) e `dim_fonte`. Todas as doze relações são 1:N, com direção de filtro única (da dimensão para a fato); não há relação fato–fato.

Tabela 3: Principais etapas do Power Query.

| Etapa | O que faz | Por que / decisão de tratamento |
|---|---|---|
| `Web.Contents` | Lê o Parquet da *gold* pela URL *raw* do GitHub | Modelo portável, sem caminho de máquina; mesmo arquivo para todo o grupo |
| `Parquet.Document` | Importa com os tipos publicados | Preserva nulos e zeros reais sem conversão textual |
| Classificação de ausência | Marca valor como *presente*, *sem_producao* (zero real) ou *suprimido* | A PAM suprime municípios pequenos; suprimido permanece nulo, nunca zero |
| Alinhamento temporal | Alinha ano civil (IBGE) e safra (CONAB) pela regra do ano inicial | Os calendários diferem; a regra é declarada, não implícita |
| *Tier* de escala | Lê `tier` direto do Parquet (preenchido nas 27 UFs) | Agrupa pares de porte semelhante (Seção 8) |

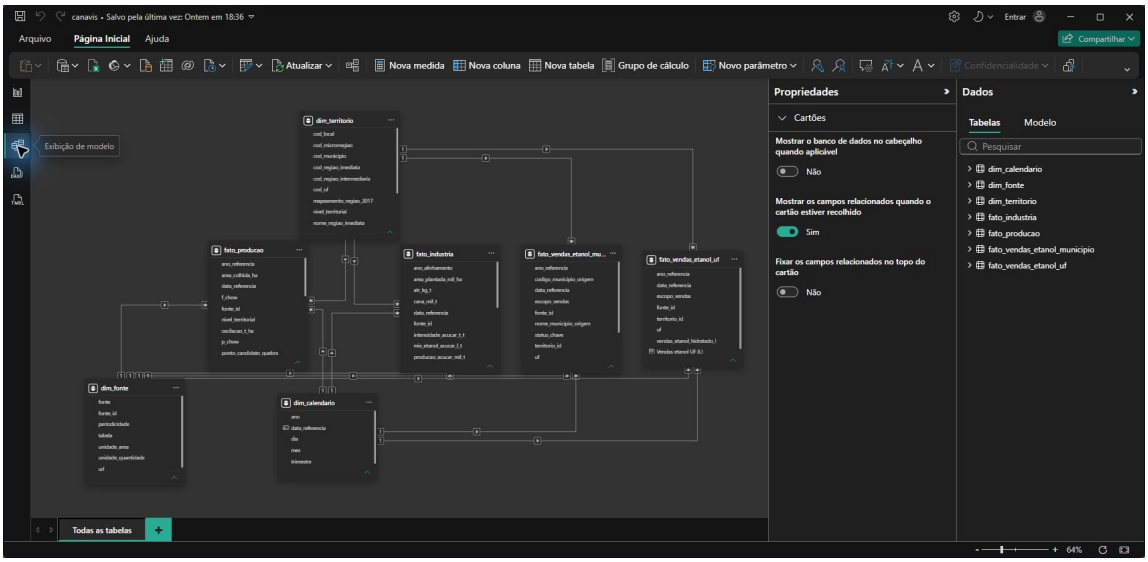



Figura 2: Captura da visão de modelo no Power BI: esquema estrela com a fato de produção, as fatos industrial e de vendas, e as dimensões de território, calendário e fonte. As doze relações são 1:N, com direção de filtro única (da dimensão para a fato).

**Granularidade.** Produtividade é sempre ∑quantidade ÷ ∑área, nunca média de rendimentos (que daria erro de 21,5%), e exige um único nível territorial no contexto para não somar totais sobrepostos. Conferência: PB, UF, 2023 → 7.066.802 t sobre 109.237 ha = **64,69 t/ha**, consistente com a *gold*.

## 4 Filtros e rotas de navegação

O relatório tem quatro telas com navegação explícita. A transição obrigatória que transporta contexto é o *drill-through* do Panorama para o Detalhe do Estado: ao clicar em uma UF, a tela de destino abre filtrada apenas por ela (p.ex. “Detalhe de Pará”, com a produtividade do PA, não o total nacional). Três segmentações relevantes governam o Panorama: Ano, Grupo industrial (*tier*) e Referência de comparação (o parâmetro da Seção 6).

Tabela 4: Tabela 2.1 — Mapa de rotas implementado.

| **Origem** | **Destino** | **Mecanismo** | **Contexto** | **Pergunta que responde** |
|---|---|---|---|---|
| Panorama Nacional | Detalhe do Estado | **Drill-through** | UF clicada | Como essa UF se posiciona e evoluiu? |
| Detalhe do Estado | Detalhamento PB | Botão | — (fixo na PB) | Como se distribuem produtividade e vendas nas microrregiões/municípios da PB? |

| Origem | Destino | Mecanismo | Contexto | Pergunta |
|---|---|---|---|---|
| Todas | Metodologia | Botão | — | Fontes, definições e limitações? |
| Detalhe / PB | Panorama | Botão de voltar | — | Voltar à visão geral |

A transição Estado → Município é botão fixo na PB (não *drill-through* com contexto) porque a base municipal só foi coletada e validada para a Paraíba; as demais UFs só existem em nível UF. O requisito de transição com contexto já é cumprido por Panorama → Estado.

## 5 Medidas calculadas em DAX

Foram criadas medidas (não colunas calculadas); pelo menos uma altera o contexto de filtro, e uma reproduz um indicador derivado da Etapa 1 (produtividade).

Tabela 5: Tabela 2.2 — Medidas criadas no Power BI.

| Medida | Expressão / regra DAX | Pergunta | Onde |
|---|---|---|---|
| Produtividade | `DIVIDE(SUM(quantidade), SUM(area))`, com nível único e sem parcela nula | Quanto se produz por hectare? | Cartões, ranking |
| Participação regional | Razão sobre o total do nível; `CALCULATE`/`ALL` troca o denominador | Quanto o território pesa no total? | Panorama |
| Desvio vs seleção | `CALCULATE([Produtividade], ALLSELECTED(dim_territorio))` como referência | Quanto difere do conjunto selecionado? | Panorama |
| Desvio vs grupo | Referência com `ALLSELECTED` e `KEEPFILTERS(tier = Tier)` | Quanto difere dos pares de porte? | Panorama (cenário) |

As medidas protegem contra ausência: se uma parcela de quantidade ou área estiver suprimida, o agregado fica vazio em vez de apresentar um total parcial como completo, e o desvio verifica `ISBLANK` antes de subtrair (evita ler ausência como −100%). Além destas, o modelo traz medidas industriais (mix etanol/açúcar e ATR ponderado pela cana) e de vendas.

**Código DAX completo das medidas obrigatórias.** A produtividade reproduz o indicador da Etapa 1; o desvio vs. grupo altera o contexto de filtro (`ALLSELECTED`, `KEEPFILTERS`).

```
Produtividade =
IF(
  HASONEVALUE(dim_territorio[nivel_territorial])
  && COUNTROWS(FILTER(fato_producao,
```

```
      ISBLANK(fato_producao[quantidade_produzida_t])
      || ISBLANK(fato_producao[area_colhida_ha])) = 0,
  DIVIDE(SUM(fato_producao[quantidade_produzida_t]),
         SUM(fato_producao[area_colhida_ha])))

Desvio vs grupo =
VAR Tier = SELECTEDVALUE(dim_territorio[tier])
VAR Atual = [Produtividade]
VAR Referencia =
    CALCULATE([Produtividade], ALLSELECTED(dim_territorio),
              KEEPFILTERS(dim_territorio[tier] = Tier))
RETURN
    IF(NOT ISBLANK(Tier) && NOT ISBLANK(Atual) && NOT ISBLANK(Referencia),
       DIVIDE(Atual - Referencia, Referencia))
```

## 6 Parâmetro e cenários alternativos

O parâmetro é de *campo*: troca contra qual referência a produtividade da PB é lida. Ele muda a *leitura*, não apenas o número — o mesmo 64,69 t/ha conta histórias opostas conforme a referência.

Tabela 6: Tabela 2.3 — Cenários simulados (ano 2023).

| **Cenário** | **Parâmetro** | **PB** | **Leitura e implicação para a persona** |
|---|---|---|---|
| Base | Desvio vs seleção (27 UFs) | −16,96% | "Abaixo da média nacional" — mas a média é puxada por SP (56,8% da produção). Contexto amplo, pouco acionável. |
| Alternativo 1 | Desvio vs grupo (*tier* média escala) | +3,41% | A leitura **inverte de sinal**: entre pares de porte, a PB está acima. Sustenta meta e priorização realistas. |
| Alternativo 2 | Participação regional | 0,90% | Peso da PB no total do país. Separa escala de eficiência — porte e desempenho são perguntas distintas. |

O título ativo do Panorama acompanha a troca ("PB está 3,4% acima do seu grupo industrial"). É a resposta direta ao feedback da Etapa 1 sobre ligar a referência à decisão.

## 7 Narrativa em tela e justificativa visual

Cada tela tem um título ativo que enuncia a conclusão (não o assunto), um visual dominante e até dois secundários, e uma linha de contexto com fonte, período e unidade. A escolha de cada gráfico parte da pergunta analítica da Etapa 1, pela tarefa perceptual exigida:

- **Barras divergentes** (Panorama, dominante) — posicionamento relativo lido por comprimento a partir da referência; a tarefa mais precisa para "acima/abaixo".
- **Mapa coroplético** (Panorama, secundário) — situa no espaço; cor é fraca para magnitude, por isso é apoio, não protagonista.

- **Linha temporal** (Detalhe do Estado) — evolução por inclinação ao longo do tempo.
- **Ranking ordenado** (tabela) — magnitude com ordenação intencional por valor.
- **Barras de top municípios** (Detalhamento PB) — comparação de magnitude a partir do zero.

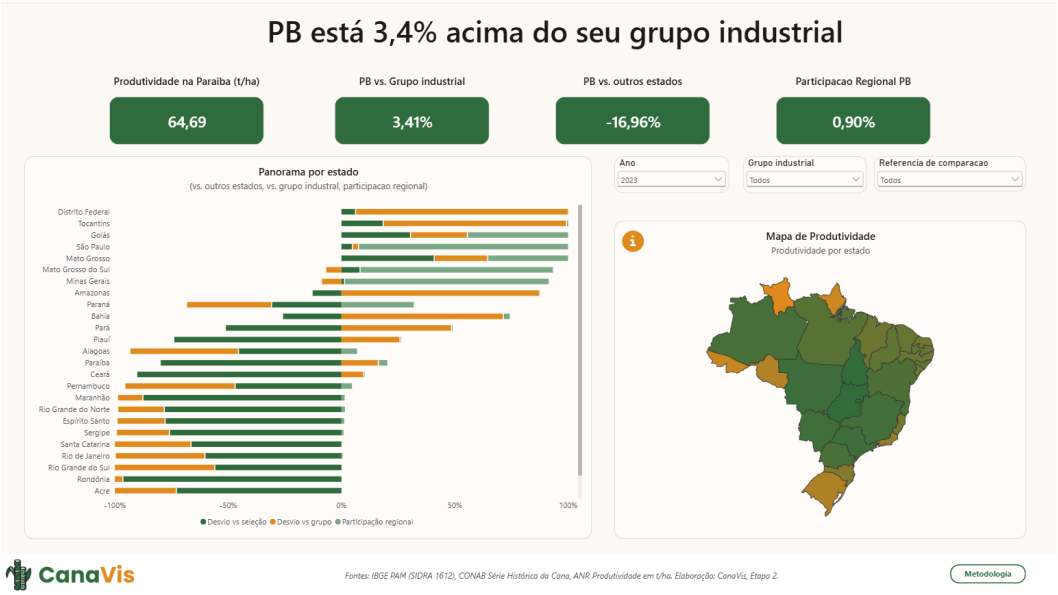



Figura 3: Tela principal (Panorama Nacional): barras divergentes dominantes, mapa de apoio, cartões e segmentações. Título ativo enuncia a conclusão.

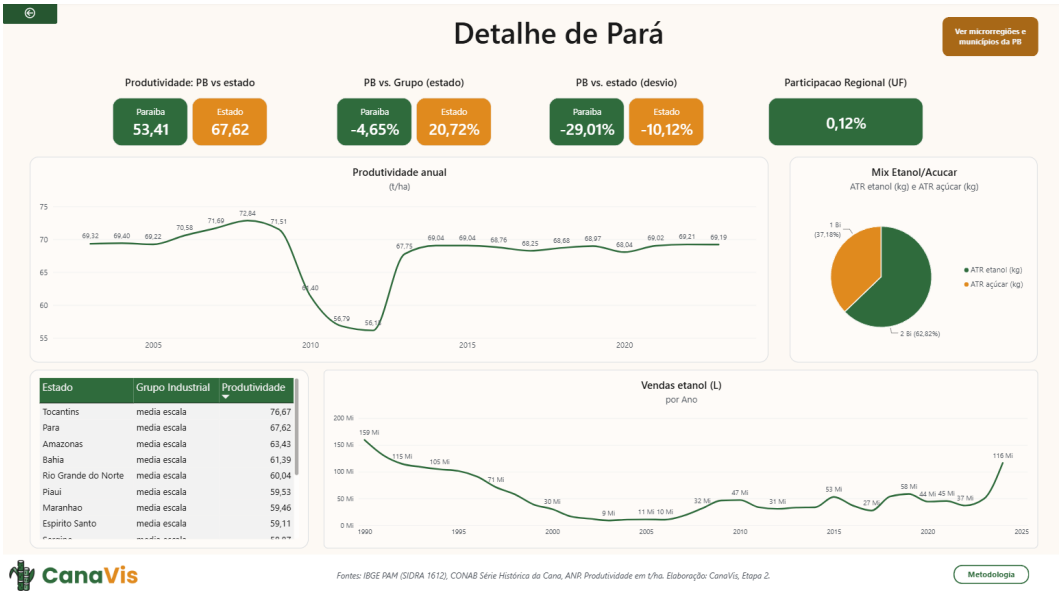



Figura 4: Detalhe do Estado, destino do *drill-through*: série temporal, ranking e mix, com os cartões diferenciando o valor da PB do estado selecionado.

**Higiene visual e acessibilidade.** Paleta de cinco cores de dado, com par divergente verde-cana × âmbar (não verde × vermelho, inseguro para daltônicos); contraste do texto sobre fundo claro acima de 5:1; ordenação por valor, nunca alfabética; sem eixos truncados sem aviso, sem 3D; a única pizza (mix) tem duas fatias, dentro do limite. Todo indicador exibe unidade, período e fonte. Uma página de Metodologia reúne fontes, definições e limitações.

## 8 Comparação por pares: *tiers* de escala

O feedback pediu comparação com pares de características semelhantes. As 27 UFs foram agrupadas por escala de produção (eixo físico: quantidade), por cortes em log da quantidade — e não por K-means, porque o diagnóstico mostrou escala praticamente unidimensional (correlação quantidade×área = 1,000), distribuição log-normal e concentração extrema (SP sozinho = 56,8%). A dispersão de escala intra-grupo caiu 66% frente à base inteira, e o resultado foi validado contra agrupamento hierárquico. Os grupos: **grande escala industrial** (8 UFs, incl. SP, MG, GO, PR), **média escala** (14 UFs, onde está a **Paraíba**) e **pequena/marginal** (5 UFs). O agrupamento usa um eixo (escala) e a comparação usa outro (eficiência), evitando circularidade.

## 9 Teste com usuário

O protótipo foi apresentado à persona (gerente agrícola, externa à equipe), com 60 segundos de observação silenciosa. Ele olhou primeiro os cartões e o título do Panorama, depois o mapa; teve dificuldade para perceber que o mapa é navegável; na segunda tela navegou com facilidade; confirmou a veracidade dos dados; e sentiu falta de dados por usina (privados, fora do escopo público).

Tabela 7: Tabela 2.4 — Achados do teste e correções implementadas.

| **Observação do usuário** | **Diagnóstico** | **Mudança implementada** |
|---|---|---|
| Não percebeu que o mapa é navegável | A navegação por *drill-through* não se anuncia | Ícone informativo com *tooltip* no mapa do Panorama |
| Não distinguia valor da PB do estado nos cartões | Dois valores sem rótulo de identificação | Novo *layout* dos cartões rotulando “Paraíba” e “Estado” |
| Procurou a metodologia; rótulos desalinhados | Acesso não uniforme; ruído visual | Botão de Metodologia em todas as telas e alinhamento dos rótulos |

O comentário sobre preços internacionais e câmbio não virou mudança nesta etapa: é caminho já mapeado para a Etapa 3, e o próprio feedback da Etapa 1 alertou contra ampliar escopo sem diagnóstico de fontes.

## 10 Discussão

**(i) O que da Etapa 1 não sobreviveu aos dados.** A *quebra estrutural* da série de produtividade não se confirmou: com 21 pontos anuais, o teste de Chow endógeno recai em 2013 mas fica abaixo do crítico, e a PB não sobrevive à correção de múltiplas comparações (p ajustado 0,0606). A tela passou a *descrever* queda e recuperação, nunca a *afirmar* quebra. O ranking municipal de tendência caiu por supressão (62% no município). E a comparação nacional crua se mostrou enganosa — daí os *tiers*.

**(ii) Limitações do Power BI e caminho da Etapa 3.** A decomposição tendência/oscilação está calculada e materializada, mas sua *exibição* foi adiada: numa série tão curta, mostrar tendência e banda de incerteza pode comunicar mais certeza do que os dados permitem — será validada com o professor e levada à Etapa 3, junto de fontes de horizonte mais longo (preço e câmbio). A Etapa 3, em Dash, consome a mesma camada `processed` e permite controle fino que o Power BI não oferece.

**(iii) O que falta para ser útil à persona.** Dados por usina (privados), preços e câmbio (demanda do teste e do feedback) e séries mais longas. O produto cumpre hoje o núcleo da decisão — situar a produtividade da região frente aos pares — e deixa esses caminhos para a próxima etapa, cada um condicionado a diagnóstico de fonte, como o feedback exigiu.